

Révisions : Série 3

Droites

Exercice 1

Déterminer l'équation des droites suivantes :

- a) La droite d de pente $m = -7$ passant par le point $A(-2, 5)$
- b) La droite e passant par les deux points $B(1, -3)$ et $C(-6, 2)$
- c) La droite f parallèle à e et passant par le point $(2, 1)$
- d) La droite g passant par le point $(3, 4)$ et perpendiculaire à la droite f .

Exercice 2

On considère les droites d'équation

$$(d_1) : y = x + 1, \quad (d_2) : 2x + 3y = 6, \quad (d_3) : y + 2 = 0.$$

- a) Écrire chacune sous la forme $y = mx + h$ et donner sa pente et son ordonnée à l'origine.
- b) Les représenter sur un même graphique.
- c) Donner l'équation de la droite perpendiculaire à d_2 passant par le point $(3, 0)$, sous la forme $y = mx + h$.

Exercice 3

Trouver le point d'intersection des droites $y = \frac{1}{2}x + 3$ et $y = -\frac{2}{3}x + 2$. Sous quel angle se coupent ces droites ? (calculatrice autorisée)

Exercice 4

Un thermomètre possède deux échelles, une en $^{\circ}\text{C}$, l'autre en $^{\circ}\text{F}$. À un instant donné il indique $x^{\circ}\text{C}$ et $y^{\circ}\text{F}$. Exprimer x en fonction de y sachant qu'il s'agit d'une fonction affine et qu'on a les correspondances suivantes :

$$0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F} \text{ et } 100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}.$$

Donner ensuite la fonction réciproque.

Révisions, Série 3 : solutions

Solution de l'exercice 1

a) $y = -7x - 9$

b) $y = -\frac{5}{7}x - \frac{16}{7}$

c) $y = -\frac{5}{7}x + \frac{17}{7}$

d) $y = \frac{7}{5}x - \frac{1}{5}$

Solution de l'exercice 2

a) $d_1 : m = 1, h = 1; d_2 : y = -\frac{2}{3}x + 2, m = -\frac{2}{3},$
 $h = 2; d_3 : y = -2, m = 0, h = -2$

b) —

c) $y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2}$

Solution de l'exercice 3

$$\left(-\frac{6}{7}, \frac{18}{7}\right), 60,26^\circ$$

Solution de l'exercice 4

$$x = \frac{5}{9}y - \frac{160}{9} \text{ et } y = \frac{9}{5}x + 32$$